



MicroLearning App

Веб-приложение для ежедневного микрообучения
на основе статей Википедии

Суренкова Александра Максимовна
Студент группы: 253-325
Курсовая работа · 2026

Цель и идея проекта



Цель

Создать веб-приложение, которое помогает пользователю получать по одному новому знанию каждый день — без перегрузки информацией.



Идея

Каждый день приложение выдаёт одну случайную статью из русскоязычной Википедии. Пользователь читает её и отмечает как изученную.

Концепция «одна тема в день» снижает когнитивную нагрузку и формирует устойчивую привычку обучения

Технологический стек



Python

Основной язык разработки



Flask

Веб-фреймворк и маршрутизация



SQLite

Встроенная база данных



SQLAlchemy

ORM для работы с БД



Wikipedia API

Источник статей



PyInstaller

Сборка в .exe

Модели базы данных

UserProgress

id	Integer	PK
lesson_title	String(300)	NOT NULL
completed	Boolean	default=False
viewed_at	DateTime	UTC+3

DailyArticle

id	Integer	PK
article_date	Date	UNIQUE
title	String(300)	NOT NULL
content	Text	NOT NULL
source_url	String(500)	NOT NULL

Пользовательский интерфейс

MicroLearning App

Главная Тема дня Прогресс



Микрообучение

Изучайте по одной теме ежедневно.



Получить тему дня



Мой
прогресс



Справка
(Help)



Выход

Страница "Тема дня"

MicroLearning App

[Главная](#) [Тема дня](#) [Прогресс](#)

Фредерик, принц Датский и Норвежский

Фредерик — наследный принц Дании и Норвегии, сын короля Фредерика V и его второй супруги Юлианы Марии Брауншвейг-Вольфенбюттельской. С 1772 по 1784 год был регентом при своём единокровном брате, короле Кристиане VII, страдавшем психическим расстройством.

 [Читать статью полностью](#)

 [Отметить как изученное](#)

 [Мой прогресс](#)

 [На главную](#)

Страница "Прогресс"

MicroLearning App

[Главная](#) [Тема дня](#) [Прогресс](#)



Прогресс обучения

Фогт, Штефани

 18.05.2026 в 16:36

Изучено

Фредерик, принц Датский и Норвежский

 19.05.2026 в 11:44

Изучено

[На главную](#)

Бизнес-логика: защита от дублирования



Уникальность статьи дня

1. Поле `article_date` помечено `UNIQUE`
2. Перед созданием новой записи — запрос к БД
3. Одна статья хранится весь день
4. Новая статья — только следующие сутки

```
DailyArticle.filter_by(  
    article_date=today  
)first()
```



Уникальность отметки прогресса

1. Проверка по `lesson_title` + `today`
2. Повторная отметка → flash-сообщение
3. Статус «уже изучена сегодня»
4. Запись в БД не создаётся

```
UserProgress.filter_by(  
    lesson_title=title  
)filter(  
    date(viewed_at)==today  
)first()
```

Структура проекта

 microlearning_app/	Корень проекта
 app.py	Основной файл Flask-приложения
 app.exe	Собранный исполняемый файл
 templates/	HTML-шаблоны Jinja2
 base.html	Базовый шаблон (navbar, layout)
 index.html	Главная страница
 lesson.html	Страница статьи дня
 progress.html	Страница прогресса
 help.html	Руководство пользователя
 static/	Статические ресурсы
 style.css	Все стили приложения
 instance/	Папка экземпляра Flask
 microlearning.db	SQLite база данных

Результаты и выводы



Реализован весь функционал

Статья дня, отметка прогресса, история изучения, справка, завершение работы



Персистентность данных

SQLite + SQLAlchemy: данные сохраняются между сессиями, дубли исключены



Интеграция с внешним API

Wikipedia REST API обеспечивает бесконечный поток новых тем для изучения



Кросс-платформенная сборка

PyInstaller позволяет запускать приложение без установки Python



Современный UI

CSS с Indigo/Violet палитрой, карточки, кнопки, адаптивный navbar



Надёжность

Обработка ошибок API, защита от дублирования записей, flash-уведомления



Спасибо за внимание!

MicroLearning App — веб-приложение для ежедневного микрообучения